ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco Nº 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA

Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

PROGRAMA 2025	
Materia: **CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y REDES**	**Año: 2025**
Curso: 2°1° - 2°2° CST	
Profesores: • Pérez, Ivan • Anachuri, Claudio	

Objetivos Generales

- Adquirir conocimiento de los conceptos básicos de parámetros eléctricos.
- Aplicar estrategias para la resolución de problemas: identificación del problema, sistematización de datos, análisis de los resultados y comunicación de los mismos.
- Conocer las características y cálculos de circuitos polifásicos.

Unidad	Contenidos
Unidad Didáctica N° 1: **Circuitos en Corriente Continua**	Revisión de Circuitos Eléctricos. Concepto de Circuitos. Tipos de Circuitos Eléctricos. Serie- Paralelo- Mixto. Características de los Diferentes Circuitos. Concepto de Nodos, Ramas y Mallas. Ley de Ohm. Leyes de Kirchoff. Ley de Watt. Análisis y Cálculo de Parámetros Eléctricos. Ejercicios de Aplicación.
Unidad Didáctica N° 2. **Análisis de Señales en Corriente Alterna**	Estudio de la Señal Senoidal. Valores de la Señal Senoidal: Forma, Valor Pico, Valor Instantáneo, Valor Eficaz o RMS, Valor Pico a Pico, Valor Medio, Relaciones. Señales No Senoidales de Forma Geométrica Definida y Aleatoria, Comparaciones.
Unidad Didáctica N° 3. **Comportamiento de Elementos Pasivos**	Estudio de las Leyes Eléctricas Orientadas al Funcionamiento en C.A. con Componentes Pasivos, Resistores, Capacitores e Inductores. La Frecuencia. El Periodo. La Reactancia: Análisis y Comportamiento de la C.A. Diagramas en el Tiempo. Diagrama Vectorial. La Impedancia. Desfasaje entre la Tensión y la Corriente. Circuitos de Aplicación Serie, Paralelo y Mixto. Análisis y Cálculo de Circuitos. Ejercicios.

Unidad Didáctica N° 4 **Circuitos en Corriente Alterna**	Análisis de Mallas y Nodos con Señales Senoidales. Impedancia de Entrada y de Salida. Adaptadores de Señal, Tipos, Características, Análisis Funcional. Resonancia. Respuesta en Frecuencia, Ancho de Banda. Filtros, Tipos, Características, Análisis Funcional. Ejercicios de Aplicación.
Unidad Didáctica N° 5 **Potencia en los Circuitos**	Potencia Eléctrica. Factor de Potencia. Tipos de potencia. Triangulo de Potencia. Análisis y Cálculo de circuitos. Concepto de Potencia Activa, Reactiva y Aparente. Circuitos Polifásicos. Ejercicios de Aplicación..

Cronograma	**MARZO/ABRIL/MAYO**	**JUNIO/ JULIO / AGOSTO**	**SEPTIEMBRE /OCTUBRE / NOVIEMBRE**
Contenidos	teoría: 6 clases TP N° 1-2: 3 TP N° 3-4: 3 Trabajo Integrador: 3 Evaluación escrita:	teoría: 6 clases TP N° 1-2-3: 3 TP N° 4-5: 3 Trabajo Integrador: 3 Evaluación escrita:	teoría: 4 clases TP N° 1-2: 3 TP N° 3-4: 3 Trabajo Integrador: 5 Evaluación escrita:

Criterios de Evaluación:

- Conocimiento de los conceptos básicos de parámetros eléctricos en Corriente Continua y Alterna.
- Descripción del comportamiento de los elementos pasivos en los circuitos eléctricos .
- Cálculos de circuitos eléctricos con diversos métodos y procedimientos.
- Interpretación de los resultados obtenidos.

Competencias

Según establece la resolución 904/11 "Lineamientos y Criterios para la Organización e Implementación de las Estructuras Curriculares de la Educación Técnico Profesional correspondiente a la Educación Secundaria" acerca de las competencias a ser desarrolladas para cada especialidad en la modalidad técnico profesional, para el caso de electrónica (anexo X) este espacio

pretende abordar las capacidades para el desarrollo de las siguientes competencias:

- Montar dispositivos y componentes con electrónica analógica, estándar de baja complejidad.
- Operar componentes electrónicos y productos con electrónica analógica.
- Producir, medir y elaborar un informe sobre un circuito eléctrico con componentes pasivos (RLC).

Para el desarrollo de estas competencias es necesario que el alumno pueda disponer de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de la profesión[1] es por ello por lo que en esta propuesta se pretende implementar los siguientes resultados de aprendizajes[2]:

- Reconocer los distintos parámetros y Leyes que rigen el comportamiento de los Circuitos Eléctricos.
- Reconocer las distintas soluciones posibles para cada problemática y la solución óptima.
- Reconocer las diferencias entre los Circuitos Eléctricos de Corriente Continua y Alterna.
- Reconocer, ensayar y manejar los diferentes componentes pasivos que conforman un Circuito Eléctricos.
- Reconocer, ensayar y manejar los diversos métodos y procedimientos en la resolución de Circuitos Eléctricos.
- Implementación de los Resultados Obtenidos y evaluación de la consistencias de los mismos.

Bibliografía para el estudiante:

- Carpeta y cartilla de la Clase.
- Schilling – Principios de Electrónica (1994). Ed. Thompson.
- Malvino (1998) – Principios de Electrónica.

[1] Bunk, G. (1994), La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento profesionales de la RFA. Revista europea de formación profesional, (1), 8-14.
[2] Manual del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, pág. 47. 2007.